
BÁO CÁO ĐỒ ÁN - HỆ THỐNG BẮM NĂNG MẶT TRỜI NGHIÊN CỨU THUẬT TOÁN ĐIỀU KHIỂN ĐIỀU HƯỚNG TẮM PIN ỨNG DỤNG TRONG HỆ THỐNG PIN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

QUYỂN 3 - LẬP TRÌNH VÀ HIỆU CHUẨN

ĐỒ ÁN 2 (mô hình 2 trục) – Quyển 3/3 – tuần báo cáo 5/10 – 10/10/2026

Phương pháp hybrid: thiên văn định vị thô theo giờ DS1307, LDR tinh chỉnh theo ngưỡng, giữ vị trí theo lịch khi mây mù. Phần cứng: ESP32 DevKit, mạch động lực cầu H bốn TIP41C, motor gạt nước trục vít, LCD I2C 1602.

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN ĐỀ TÀI

1.1. Lý do chọn đề tài

Vị trí biểu kiến của Mặt Trời dịch chuyển theo giờ và thay đổi theo mùa. Với tấm pin lắp cố định, hướng pháp tuyến chỉ phù hợp với tia trực tiếp trong một số thời điểm; sai lệch góc làm giảm thành phần bức xạ trực tiếp thu được. Hệ bám nắng hai trục có thể thay đổi cả phương vị và góc cao, là một phương án kỹ thuật để khảo sát khả năng duy trì hướng pin gần với hướng Mặt Trời.

Các mô hình dùng cảm biến quang cần xử lý sai khác giữa các cảm biến, nhiễu và bóng che. Với bốn LDR đặt ở bốn góc, việc so sánh hai cặp chéo giúp xác định phía có điện trở nhỏ hơn, tức phía nhận ánh sáng mạnh hơn. Điều khiển suy ra góc cần quay rồi đọc lại sau mỗi chu kỳ giúp cơ cấu căn chỉnh mà không phải quay liên tục.

Đề tài được lựa chọn nhằm xây dựng thuật toán bám nắng hai trục dùng bốn LDR và hai động cơ gạt nước trục vít cho phương vị, độ nghiêng; tập trung vào cách lập ma trận điện trở, suy ra góc cần quay, giới hạn hành trình và chu kỳ đọc lại cảm biến.

1.2. Tổng quan về đề tài

Cụm bốn LDR đặt ở bốn góc mặt pin, mỗi cảm biến chếch ra ngoài một góc bằng nhau để phân biệt hướng sáng theo hai phương. ESP32 tính sai lệch quang theo ma trận bốn LDR, suy ra góc đích cho hai động cơ gạt nước trục vít ở cả phương vị và độ nghiêng, hồi tiếp góc bằng biến trở xoay; công tắc hành trình giới hạn chuyển động. Các nghiên cứu về tracker hai trục được dùng làm tài liệu tham khảo, không dùng kết quả của chúng thay cho phép đo trên mô hình này [10, 11].

Thuật toán của đề tài không cần tính góc đặt thiên văn trong vòng điều khiển chính: bộ điều khiển đọc ma trận bốn LDR, suy ra góc cần quay bằng quan hệ lượng giác, quay trực tiếp tới góc đích theo hồi tiếp biến trở và định kỳ đọc lại để hiệu chỉnh.

1.3. Mục tiêu nghiên cứu

Mục tiêu tổng quát là xây dựng thuật toán điều khiển mô hình tấm pin hai trục bằng cách so sánh điện trở của bốn LDR, điều khiển lần lượt hướng nghiêng và hướng xoay, sau đó tự đọc lại theo chu kỳ để duy trì trạng thái cân bằng ánh sáng.

- Tổng hợp nguyên lý các linh kiện, phương pháp bám nắng và quy ước xác định hướng nghiêng, hướng xoay của tấm pin.
- Đề xuất cụm bốn LDR, ESP32, hai động cơ gạt nước trục vít cho phương vị và độ nghiêng, hai biến trở hồi tiếp góc, RTC và công tắc hành trình.

-
- Xây dựng quy tắc ma trận bốn LDR, xác định phía nhận sáng mạnh hơn, suy ra góc cần quay cho từng trục và đọc lại sau mỗi chu kỳ.
 - Lập quy trình kiểm tra hướng chuyển động, ngưỡng cân bằng, thời gian đọc lại và so sánh năng lượng với tấm pin cố định.

1.4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Cấu hình đề xuất dùng ESP32, bốn LDR, hai động cơ gạt nước trục vít (phương vị và độ nghiêng) đóng cắt qua relay/cầu H, hai biến trở hồi tiếp góc, RTC và công tắc hành trình cho hai trục; photodiode được xem xét ở mức so sánh. Tọa độ lắp đặt, kích thước tấm pin, mô-men cơ cấu và giới hạn góc cần được xác định theo mô hình thực tế trước khi chế tạo.

Phạm vi tập trung vào đọc ma trận điện trở LDR, suy ra góc lệch hai hướng nghiêng/quay, điều khiển hai cơ cấu chấp hành quay tới góc đích và bảo vệ hành trình.

1.5. Kết quả dự kiến

Kết quả dự kiến gồm:

- Mô hình khối và phương án phần cứng hai trục có sơ đồ kết nối, giới hạn chuyển động và các bước hiệu chuẩn.
- Thuật toán ma trận điện trở 4 LDR suy ra góc đích, điều khiển motor phương vị và motor nghiêng quay tới góc đích, dừng khi vào vùng chết và tự đọc lại theo chu kỳ.
- Chương trình điều khiển ESP32 cùng quy trình kiểm thử từng cảm biến, hai động cơ gạt nước và công tắc hành trình.
- Bộ chỉ tiêu và quy trình ghi dữ liệu để so sánh các chế độ bám sau khi hoàn tất mô hình.

Đây là các sản phẩm dự kiến; kết quả định lượng về sai số hoặc năng lượng chỉ được bổ sung sau khi mô phỏng/đo kiểm trên cấu hình đã xác nhận.

1.6. Vai trò của quyển lập trình

Quyển này trình bày phần mềm của hệ hai trục: môi trường Arduino IDE và cách nạp cho ESP32, module ESP32 DevKit với các nhóm lệnh, thiết kế – chế tạo – hiệu chuẩn mạch và cơ khí, các phương pháp đọc ADC, điều khiển hai motor qua cầu H, đọc DS1307, hiển thị LCD I2C, đọc biến trở hai khớp, cùng lưu đồ từng phần và lưu đồ tổng quát kèm code mẫu hai trục hoàn chỉnh.

CHƯƠNG 2. PHẦN MỀM LẬP TRÌNH VÀ MODULE ESP32 DEVKIT

2.1. Môi trường Arduino IDE và cách nạp chương trình cho ESP32

Arduino IDE mặc định chỉ kèm lõi AVR/SAM và trình biên dịch avr-gcc/arm-gcc, trong khi ESP32 dùng nhân Xtensa LX6 cần toolchain riêng, nên phải cài thêm lõi esp32 của Espressif thì IDE mới biên dịch và nạp được cho ESP32 DevKit.

- Bước 1. Cài Arduino IDE và driver USB-UART (CP210x/CH340).
- Bước 2. File → Preferences → Additional Boards Manager URLs: thêm https://espressif.github.io/arduino-esp32/package_esp32_index.json
- Bước 3. Tools → Board → Boards Manager → cài gói “esp32” của Espressif Systems.
- Bước 4. Chọn Board “ESP32 Dev Module” và đúng cổng COM.
- Bước 5. Serial Monitor 115200 baud; giữ nút BOOT khi nạp nếu IDE báo “Connecting...”.
- Bước 6. Nạp sketch Blink xác nhận trước khi viết chương trình hybrid hai trục.

2.2. Module ESP32 DevKit dùng trong đề tài

Module ESP32 DevKit điều khiển cả hai khớp. Đề tài không bật WiFi nên dùng được nhóm ADC2 cho bốn kênh LDR (GPIO25/26/27/14); biến trở phương vị vào GPIO36, biến trở nghiêng vào GPIO2, điện áp tẩm pin vào GPIO39 (ADC1). Lệnh hai cầu H đi qua bốn opto PC817 với quy ước tích cực thấp; bốn công tắc hành trình kéo xuống 1k đọc mức 1 khi chạm.

2.3. Các nhóm lệnh cơ bản dùng trong chương trình

Bảng 1. Các nhóm lệnh dùng trong chương trình hybrid hai trục

Nhóm	Lệnh đại diện	Ứng dụng trong đề tài
Cấu trúc	if/else, switch-case, for, while	Quyết định lệnh theo dấu e1/e2; vòng chờ hai motor.
Vào/ra số	pinMode, digitalWrite, digitalRead	Bốn kênh lệnh cầu H; bốn công tắc hành trình.
Vào/ra tương tự	analogRead, analogSetPinAttenuation	Bốn kênh LDR (ADC2), hai biến trở và áp tẩm pin (ADC1).
Thời gian	millis, delay	Chu kỳ 2 phút nhánh LDR, 30 phút nhánh thiên văn.
Toán học	sin, cos, atan2, radians, degrees	Tính δ , H, α , γ và đổi ra góc đặt hai khớp.
I ² C	Wire.beginTransmission(0x68/0x27)	Đọc DS1307, ghi lệnh LCD PCF8574.
Hiển thị	lcd.setCursor, lcd.print	Giờ, hai góc khớp, trạng thái hai motor.
Gỡ lỗi	Serial.printf	Log bốn kênh, e1, e2, hai góc đặt.

2.4. Thư viện sử dụng

- Wire.h cho DS1307 (0x68) và PCF8574 của LCD (0x27) trên cùng bus I²C.
- LiquidCrystal_I2C.h điều khiển LCD 1602 qua hai chân SDA/SCL.
- Toán học chuẩn C++ cho khối thiên văn; không dùng WiFi/Bluetooth để giữ nhóm ADC2.

2.5. Các tham số và kết quả kế thừa từ quyển nghiên cứu

Bảng 2. Tham số kế thừa từ quyển nghiên cứu đưa vào chương trình hai trục

Đại lượng	Giá trị chốt trong quyển nghiên cứu	Dùng trong code
Chu kỳ thiên văn / LDR	30 phút / 2 phút	T_TV = 1800000 ms; T_LDR = 120000 ms.
Ngưỡng / vùng chết	e > 200 / 120 mức ADC	Hằng số NGUONG và điều kiện dùng.
Ngưỡng mây mù S_min	2500 (tổng bốn kênh)	Nhánh giữ vị trí cả hai khớp.
Thứ tự tinh chỉnh	Khớp nghiêng (e2) trước, phương vị (e1) sau	Thứ tự gọi trong nhánh LDR của loop().
Góc gá cảm biến β_s	30°, chỉ nghiêng quang trở	Cơ sở hiệu chuẩn K_cal bốn kênh.
Sai số luật hybrid	2,9° trung bình; 83 lần chạy motor/ngày	Mốc so sánh log đo ngoài trời.
Ma trận (α , γ) và chuẩn hóa 180°	Chương 4 quyển nghiên cứu	Hàm thienVan() và bảng đối chiếu.

CHƯƠNG 3. CHẾ TẠO, HIỆU CHUẨN, ĐO ĐẶC VÀ CÁC PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ TRONG CODE

3.1. Thiết kế mạch trên EasyEDA

Mạch được vẽ trên EasyEDA thành bảy sheet như bản một trục, riêng bản hai trục dùng đủ cả hai mạng lệnh motor (th_thuan/th_nguoc và th_thuan2/th_nguoc2) và thêm biến trở khớp nghiêng ở GPIO2. Các quyết định thiết kế ảnh hưởng tới code: bốn kênh LDR trên ADC2 nên không bật WiFi; lệnh cầu H tích cực thấp qua opto; công tắc hành trình kéo xuống 1k đọc mức 1 khi chạm; DS1307 và LCD chung bus I²C.

3.2. Chế tạo mạch

- Hoàn thành hàn khối nguồn ba nhánh và đo 3,3 V / 5 V trước khi cắm module.
- Hoàn thành hàn hai cầu H tám TIP41C kèm tản nhiệt, diode bảo vệ và bốn kênh opto cách ly.
- Hoàn thành đi dây bus I²C và dây tín hiệu bốn kênh LDR xoắn đôi tránh nhiễu cầu H.

3.3. Thiết kế cơ khí phục vụ phần mềm

- Hai biến trở hồi tiếp gắn đồng trục từng khớp để code nội suy tuyến tính ba điểm.
- Bốn công tắc hành trình đặt ngoài vùng làm việc 2° , code dùng làm giới hạn cứng từng chiều.
- Khối gá LDR in 3D giữ nguyên góc nghiêng β_s sau hiệu chuẩn để hệ số K_{cal} ổn định giữa các lần chạy.

3.4. Hiệu chuẩn và đo đạc

- Hoàn thành hiệu chuẩn K_{cal} bốn kênh LDR; sai lệch sau hiệu chuẩn dưới 2%.
- Hoàn thành hiệu chuẩn hai biến trở ba điểm; sai số góc suy ra $\leq 1,5^\circ$ mỗi khớp.
- Hoàn thành đo trôi giờ DS1307 dưới 3 giây/24 giờ và thử hiển thị đủ hai dòng LCD.
- Hoàn thành đo dòng hai motor (4,2 A và 3,8 A); code giới hạn mỗi lệnh 8 giây.

3.5. Phương pháp đọc ADC trong code

- Sáu kênh tương tự đọc 12 bit với suy hao 11 dB; mỗi kênh lấy 16 mẫu, bỏ mẫu lệch rồi trung bình.
- Nhân K_{cal} từng kênh LDR trước khi lập $e1 = \text{trái} - \text{phải}$ và $e2 = \text{trên} - \text{dưới}$; ngưỡng 200 và vùng chết 120 mức ADC.
- Kênh áp tẩm pin qua cầu chia chỉ giám sát và hiển thị; phiên bản này chưa đo dòng điện.

3.6. Phương pháp điều khiển hai động cơ qua cầu H

Bảng 3. Bảng lệnh cầu H dùng chung cho hai khớp

Tình huống	Lệnh code	Kết quả
Khớp chạy thuận	thuan = LOW, nguoc = HIGH	Cập chéo trái dẫn.
Khớp chạy ngược	thuan = HIGH, nguoc = LOW	Cập chéo phải dẫn.
Dừng / giữ	cả hai = HIGH	Cầu H khóa, trục vít tự hãm.
Chạm hành trình	dừng + cấm chiều chạm	Bảo vệ cơ khí và transistor.

Thứ tự tinh chỉnh trong mỗi chu kỳ LDR là khớp nghiêng trước rồi khớp phương vị sau, để sai lệch phương vị được đo khi mặt pin đã đúng độ cao; mỗi lệnh chạy được giám sát 10 ms một lần và tự khóa cầu H khi đạt vùng chết hoặc hết 8 giây.

3.7. Đọc thời gian từ module DS1307

Code đọc bảy thanh ghi BCD của DS1307 qua địa chỉ 0x68, giải mã BCD rồi suy ra số ngày trong năm n và giờ Mặt Trời t để tính δ , H , α , γ ;

hai góc đặt của khớp nghiêng và khớp phương vị lấy trực tiếp từ cặp (α , γ) sau khi chuẩn hóa bước nhảy 180° trưa hạ chí.

3.8. Hiển thị thời gian và trạng thái lên LCD I2C 1602

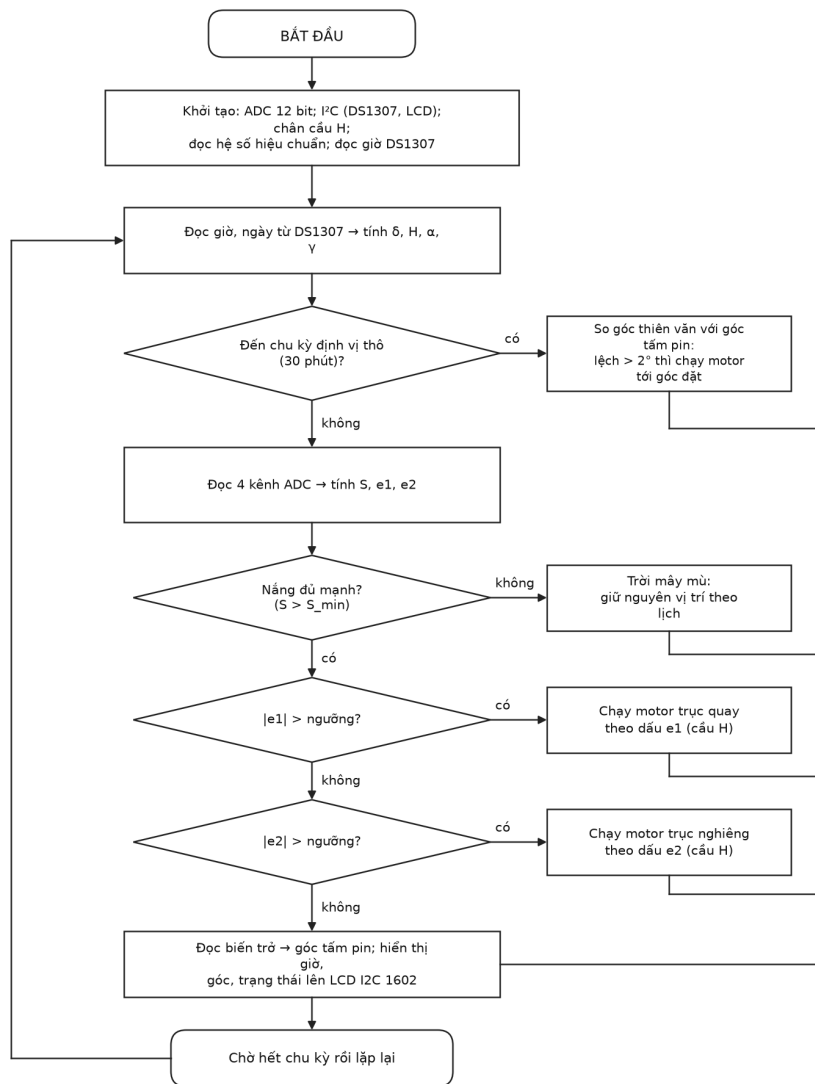
Mỗi giây, dòng 1 LCD in ngày giờ từ DS1307 dạng “DD/MM HH:MM:SS”; dòng 2 in góc hai khớp và trạng thái, ví dụ “ng=+35 q=-12 OK”. Khi máy mù giữ vị trí hoặc chạm hành trình, dòng 2 đổi thành thông báo “GIU VI TRI” hoặc “CHAN HANH TRINH”.

3.9. Đọc biến trở suy ra góc nghiêng và góc phương vị

Mỗi khớp một biến trở chia áp 3,3 V; code đọc trung bình 16 mẫu rồi nội suy ba điểm hiệu chuẩn ra góc khớp, kẹp trong hành trình cơ khí (nghiêng $0-75^\circ$, phương vị $\pm 120^\circ$). Giá trị này dùng để giới hạn góc đặt thiên văn, dùng lệnh tinh chỉnh và hiển thị LCD.

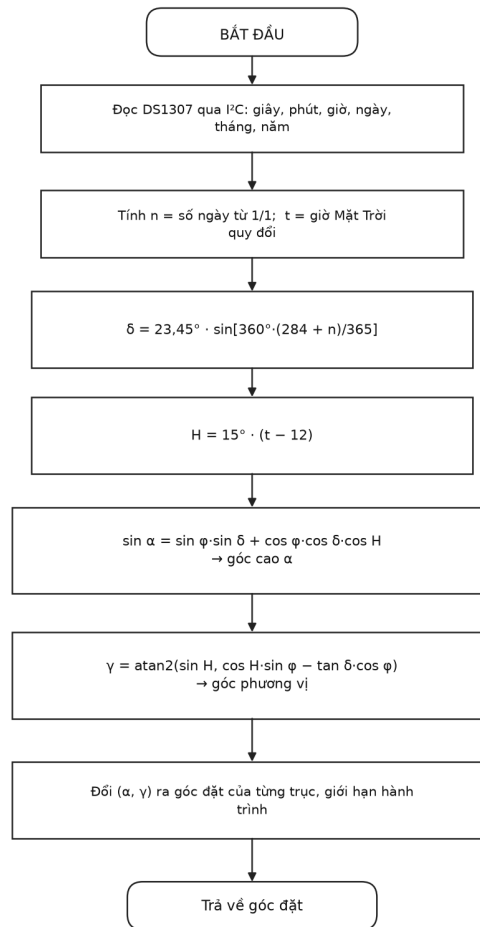
3.10. Lưu đồ thuật toán từng phần và tổng quát

LƯU ĐỒ TỔNG QUÁT CHƯƠNG TRÌNH HYBRID - HỆ HAI TRỤC



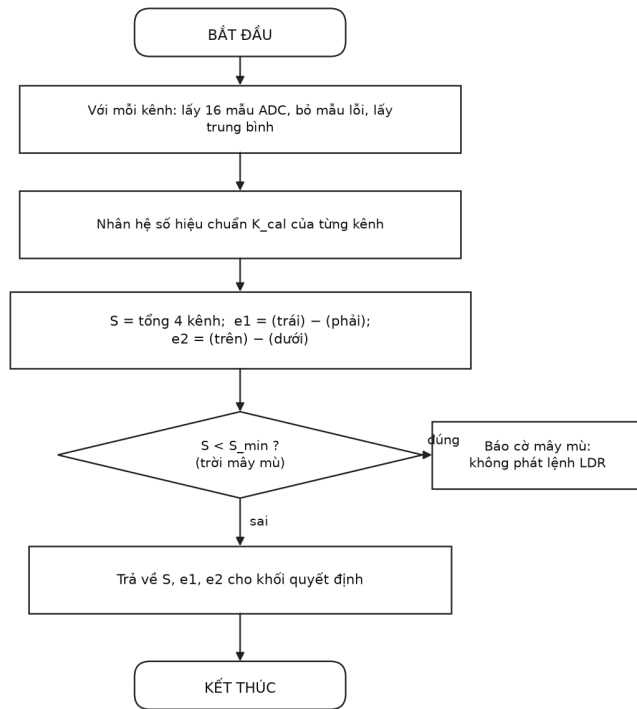
Hình 1. Lưu đồ tổng quát chương trình hybrid hai trục

LƯU ĐỒ ĐỌC GIỜ DS1307 VÀ TÍNH GÓC THIÊN VĂN



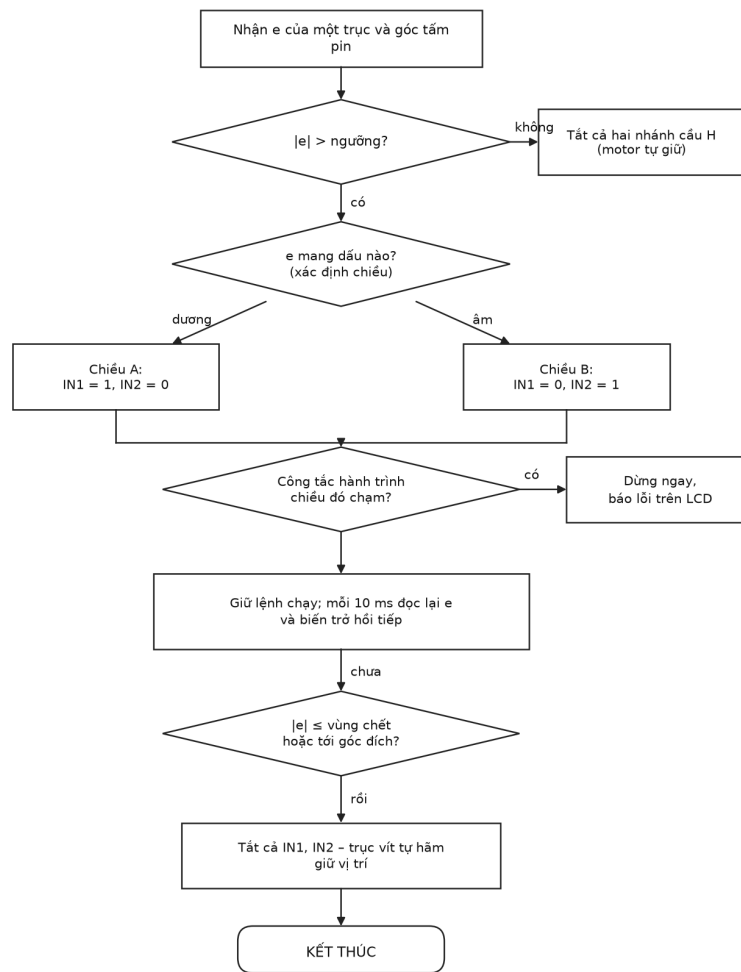
Hình 2. Lưu đồ đọc giờ DS1307 và tính góc thiên văn

LƯU ĐỒ ĐỌC ADC BỐN KÊNH LDR

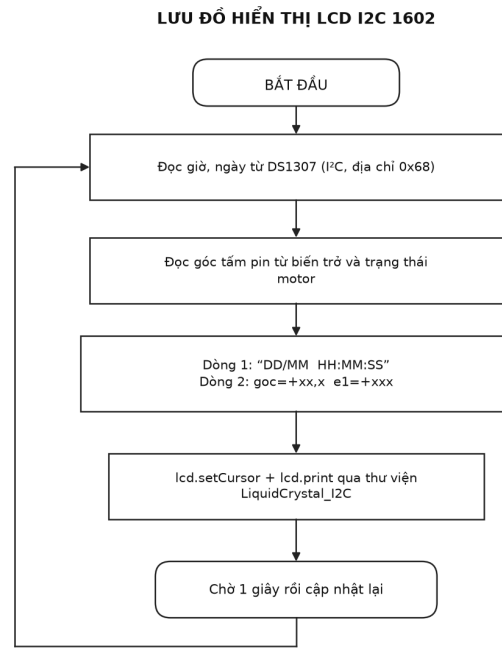


Hình 3. Lưu đồ đọc bốn kênh LDR và tính $e1$, $e2$

LƯU ĐỒ ĐIỀU KHIỂN MOTOR QUA CẦU H 4 TIP41C

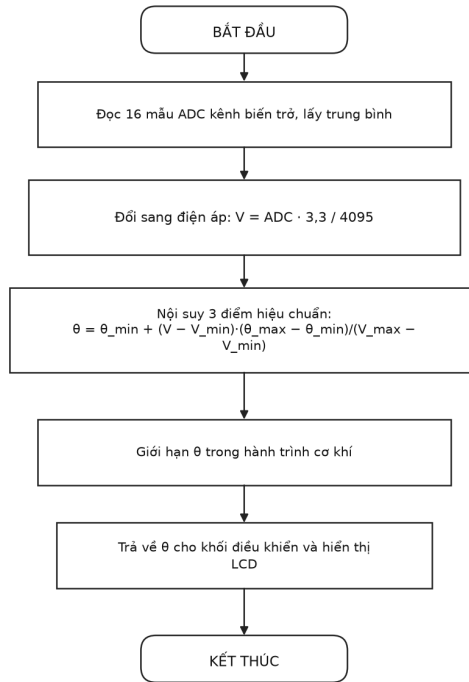


Hình 4. Lưu đồ điều khiển motor qua cầu H bốn TIP41C



Hình 5. Lưu đồ hiển thị LCD I2C 1602

LƯU ĐỒ ĐỌC BIẾN TRỞ SUY RA GÓC TẮM PIN



Hình 6. Lưu đồ đọc biến trở suy ra góc khớp

3.11. Code mẫu hoàn chỉnh của mô hình hai trục

```

// Bam nang hybrid 2 trục - ESP32 DevKit (thien van tho + LDR tinh chinh)
// Nghien truoc, phuong vi sau. Chan theo sheet: LDR 25/26/27/14,
// bien tro PV 36 / nghieng 2, ap pin 39, hanh trinh 34/35/32/33,
// motor PV 19/18, motor nghieng 5/13 (tich cuc THAP qua opto).
#include <Arduino.h>
#include <Wire.h>
#include <LiquidCrystal_I2C.h>
const int LDR[4] = {25, 26, 27, 14}; // TT, PT, TD, PD (ADC2)
const int POT_PV = 36, POT_NG = 2, PIN_AP = 39;
const int QT[4] = {34, 35, 32, 33}; // hanh trinh: PV+, PV-, NG+, NG-
const int PV_T = 19, PV_N = 18; // cau H motor phuong vi
const int NG_T = 5, NG_N = 13; // cau H motor nghieng
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2);
const float PHI = 20.93;
const int NGUONG = 200; float S_MIN = 2500;
const unsigned long T_LDR = 120000, T_TV = 1800000;
float K_cal[4] = {1.0, 1.0, 1.0, 1.0};
unsigned long tLDR = 0, tTV = 0;
int docTB(int chan, int n = 16) {
    long s = 0; int m[16];
    for (int i = 0; i < n; i++) { m[i] = analogRead(chan); s += m[i]; }
    long tb = s / n; long s2 = 0; int d = 0;
    for (int i = 0; i < n; i++) if (abs(m[i] - tb) * 4 < tb) { s2 += m[i]; d++; }
    return d ? s2 / d : tb;
}
void docDS1307(int &ng, int &th, int &hh, int &mm, int &ss) {
    Wire.beginTransmission(0x68); Wire.write(0x00); Wire.endTransmission();
    Wire.requestFrom(0x68, 7);
    byte b[7]; for (int i = 0; i < 7; i++) b[i] = Wire.read();
    auto bcd = [](byte x) { return (x >> 4) * 10 + (x & 0x0F); };
    ss = bcd(b[0] & 0x7F); mm = bcd(b[1] & 0x7F); hh = bcd(b[2] & 0x3F);
    ng = bcd(b[4] & 0x3F); th = bcd(b[5] & 0x1F);
}
int ngayTrongNam(int ng, int th) {

```

```

const int t31[12] = {31,28,31,30,31,30,31,31,30,31,30,31};
int n = ng; for (int m = 1; m < th; m++) n += t31[m - 1];
return n;
}
// thien van: tra ve (alpha, gamma) do
void thienVan(float &alpha, float &gamma) {
    int ng, th, hh, mm, ss; docDS1307(ng, th, hh, mm, ss);
    int n = ngayTrongNam(ng, th);
    float t = hh + mm / 60.0 + ss / 3600.0;
    float d = radians(23.45 * sin(radians(360.0 * (284 + n) / 365.0)));
    float H = radians(15.0 * (t - 12.0));
    float p = radians(PHI);
    float sa = sin(p)*sin(d) + cos(p)*cos(d)*cos(H);
    if (sa <= 0.05) { alpha = 0; gamma = 0; return; }
    alpha = degrees(asin(sa));
    gamma = degrees(atan2(sin(H), cos(H)*sin(p) - tan(d)*cos(p)));
    if (gamma > 90.0) gamma -= 180.0; // chuan hoa buoc nhay trua ha chi
    if (gamma < -90.0) gamma += 180.0;
}
float docGoc(int chan, float gMin, float gMax) {
    float v = docTB(chan) * 3.3 / 4095.0;
    const float VMIN = 0.30, VMAX = 3.00;
    return constrain(gMin + (v - VMIN) * (gMax - gMin) / (VMAX - VMIN), gMin, gMax);
}
void dung(int t, int n) { digitalWrite(t, HIGH); digitalWrite(n, HIGH); }
void chay(int t, int n, int qtThuan, int qtNguoc, bool thuan, int ms) {
    if (thuan && digitalRead(qtThuan) == 1) return;
    if (!thuan && digitalRead(qtNguoc) == 1) return;
    digitalWrite(t, thuan ? LOW : HIGH);
    digitalWrite(n, thuan ? HIGH : LOW);
    delay(ms); dung(t, n); // cau H khoa, truc vit tu giu
}
void setup() {
    Serial.begin(115200);
    Wire.begin(); lcd.init(); lcd.backlight();
    analogReadResolution(12);
    analogSetPinAttenuation(POT_PV, ADC_11db);
    analogSetPinAttenuation(POT_NG, ADC_11db);
    analogSetPinAttenuation(PIN_AP, ADC_11db);
    for (int i = 0; i < 4; i++) { analogSetPinAttenuation(LDR[i], ADC_11db); pinMode(QT[i], INPUT); }
    pinMode(PV_T, OUTPUT); pinMode(PV_N, OUTPUT); dung(PV_T, PV_N);
    pinMode(NG_T, OUTPUT); pinMode(NG_N, OUTPUT); dung(NG_T, NG_N);
}
void loop() {
    unsigned long now = millis();
    // 1) dinh vi tho ca hai khop moi 30 phut
    if (now - tTV >= T_TV) {
        tTV = now;
        float a, g; thienVan(a, g);
        float ngHien = docGoc(POT_NG, 0, 75), pvHien = docGoc(POT_PV, -120, 120);
        if (fabs(a - ngHien) > 2.0)
            chay(NG_T, NG_N, QT[2], QT[3], a > ngHien, min(5000, (int)fabs(a - ngHien) * 80));
        if (fabs(g - pvHien) > 2.0)
            chay(PV_T, PV_N, QT[0], QT[1], g > pvHien, min(5000, (int)fabs(g - pvHien) * 80));
    }
    // 2) tinh chinh LDR moi 2 phut: nghien truoc, phuong vi sau
    if (now - tLDR >= T_LDR) {
        tLDR = now;
        int L[4]; float S = 0;
        for (int i = 0; i < 4; i++) { L[i] = docTB(LDR[i]) * K_cal[i]; S += L[i]; }
        float e2 = (L[0] + L[1]) - (L[2] + L[3]); // tren - duoi
        float e1 = (L[0] + L[2]) - (L[1] + L[3]); // trai - phai
        if (S > S_MIN) {
            if (fabs(e2) > NGUONG) chay(NG_T, NG_N, QT[2], QT[3], e2 > 0, fabs(e2) > 3 * NGUONG ? 1000 : 300);
            if (fabs(e1) > NGUONG) chay(PV_T, PV_N, QT[0], QT[1], e1 > 0, fabs(e1) > 3 * NGUONG ? 1000 : 300);
        }
    }
    // 3) LCD: gio DS1307 + goc hai khop
    int ng, th, hh, mm, ss; docDS1307(ng, th, hh, mm, ss);
    char d1[17], d2[17];
    sprintf(d1, "%02d/%02d %02d:%02d:%02d", ng, th, hh, mm, ss);
    sprintf(d2, "ng=%04.0f q=%04.0f %s", docGoc(POT_NG, 0, 75),
        docGoc(POT_PV, -120, 120), S > S_MIN ? "OK" : "MAY");
    lcd.clear(); lcd.setCursor(0, 0); lcd.print(d1);
    lcd.setCursor(0, 1); lcd.print(d2);
    Serial.printf("%s S=%0.0f e1=%0.0f e2=%0.0f\n", d1, S, e1, e2);
}
}

```

Code hai trục giữ nguyên khung bản một trục và thêm ba điểm: khối thiên văn trả về cặp (α , γ) kèm chuẩn hóa bước nhảy 180°; nhánh

tinh chỉnh xét e_2 của khớp nghiêng trước rồi mới tới e_1 của khớp phương vị; mỗi khớp có hàm chạy motor riêng với cặp công tắc hành trình của mình. Trạng thái khóa cầu H sau mỗi lệnh nhờ trục vít tụt hãm giữ nguyên vị trí hai khớp.

CHƯƠNG 4. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN VÀ KẾ HOẠCH TUẦN NÀY

4.1. Kết quả đạt được trong tuần 5/10 - 10/10/2026

- Hoàn thành cài Arduino IDE kèm lõi esp32 và nạp thử thành công lên ESP32 DevKit bản hai trục.
- Hoàn thành hàn hai cầu H, bốn kênh opto, khối nguồn và bus I²C chung cho DS1307 với LCD.
- Hoàn thành hiệu chuẩn bốn kênh LDR, hai biến trở hồi tiếp và kiểm thử liên động bốn công tắc hành trình.
- Hoàn thành viết và nạp code hybrid hai trục: đứng thứ tự nghiêng trước - phương vị sau, hiển thị đủ giờ và hai góc khớp lên LCD.

4.2. Các công việc còn lại của tuần này (5/10 - 10/10/2026)

- Chạy ngoài trời trọn ngày nắng, đối chiếu log hai góc khớp với đồ thị mô phỏng ở quyển nghiên cứu.
- Tinh chỉnh ngưỡng e_1/e_2 và độ dài bước chạy để giảm số lần khởi động hai motor.
- Bổ sung chế độ gió lớn: đọc lịch và đưa tấm pin về vị trí nghỉ nằm ngang.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] I. Reda and A. Andreas, "Solar Position Algorithm for Solar Radiation Applications," NREL/TP-560-34302, 2008. <https://docs.nrel.gov/docs/fy08osti/34302.pdf>

[2] I. Reda and A. Andreas, "Solar position algorithm for solar radiation applications," Solar Energy, vol. 76, no. 5, pp. 577-589, 2004.

[3] J. A. Duffie and W. A. Beckman, Solar Engineering of Thermal Processes, 4th ed., John Wiley & Sons, 2013.

[4] R. F. Fuentes-Morales et al., "Control algorithms applied to active solar tracking systems: A review," Solar Energy, vol. 212, pp. 203-219, 2020. <https://doi.org/10.1016/j.solener.2020.10.071>

[5] H. Mousazadeh et al., "A review of principle and sun-tracking methods for maximizing solar systems output," Renewable and Sustainable Energy Reviews, vol. 13, no. 8, pp. 1800-1818, 2009.

[6] A. Awasthi et al., "Review on sun tracking technology in solar PV system," Energy Reports, vol. 6, pp. 392-405, 2020.

[7] A. R. Amelia et al., "Technologies of solar tracking systems: A review," IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, vol. 767, 012052, 2020.

[8] Espressif Systems, ESP32 Series Datasheet. https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32_datasheet_en.pdf

[9] Maxim Integrated, DS1307 64 x 8, Serial I2C Real-Time Clock, Datasheet. <https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/DS1307.pdf>

[10] A. El Hammoumi et al., "A simple and low-cost active dual-axis solar tracker," Energy Science & Engineering, vol. 6, no. 5, pp. 607-620, 2018. <https://doi.org/10.1002/ese3.236>

[11] J.-M. Wang and C.-L. Lu, "Design and Implementation of a Sun Tracker with a Dual-Axis Single Motor for an Optical Sensor-Based Photovoltaic System," Sensors, vol. 13, no. 3, pp. 3157-3168, 2013. <https://doi.org/10.3390/s130303157>

Giai đoạn thiên văn ở Bắc bán cầu	Xích vĩ Mặt Trời (xấp xỉ)	Đặc điểm đường đi biểu kiến
Xuân: điểm phân tháng 3 đến chí tháng 6	$0^{\circ} \rightarrow +23,44^{\circ}$	Độ cao Mặt Trời giữa trưa tăng; ngày dài dần.
Hạ: chí tháng 6 đến điểm phân tháng 9	$+23,44^{\circ} \rightarrow 0^{\circ}$	Mặt Trời đi cao; ngày dài rồi giảm dần.
Thu: điểm phân tháng 9 đến chí tháng 12	$0^{\circ} \rightarrow -23,44^{\circ}$	Quỹ đạo hạ thấp; ngày ngắn dần.
Đông: chí tháng 12 đến điểm phân tháng 3	$-23,44^{\circ} \rightarrow 0^{\circ}$	Mặt Trời đi thấp; ngày ngắn rồi dài dần.

Phương pháp	Ưu điểm chính	Hạn chế / điều kiện áp dụng
Cố định / chỉnh nghiêng theo mùa	Đơn giản, bền, không tốn điện cho chuyển động.	Không bám trong ngày; cần chọn góc lắp và đối xứng.
Vòng hở thiên văn	Không phụ thuộc tín hiệu quang; làm việc được khi có mây.	Cần RTC, tọa độ, lắp đặt và hiệu chuẩn đúng.
Vòng kín LDR / photodiode	Tự dò hướng sáng, cấu hình phần cứng gọn.	Mây, bóng, bụi và sai lệch cảm biến gây lệnh sai.
Lai thiên văn + quang	Có góc tham chiếu và hiệu chỉnh thực tế; có thể dự phòng cảm biến.	Cần logic chất lượng tín hiệu và hiệu chuẩn.
Tối ưu theo công suất PV	Đánh giá trực tiếp đầu ra điện của hệ thống.	Mây gây dao động; đo và tìm kiếm có thể chậm.
Camera / tracker thụ động	Camera có thể nhận dạng hướng; thụ động giảm mạch điện.	Camera đắt và tính toán lớn; thụ động phụ thuộc môi trường.
Backtracking giàn nhiều hàng	Giảm che bóng giữa các hàng pin.	Chủ yếu phù hợp giàn nhiều hàng, không cần cho mô hình đơn.

Khối	Cấu hình đề xuất	Vai trò
Cảm biến quang	4 LDR ở 4 góc; gá chếch ra ngoài cùng β_s .	Tạo sai lệch quay và nghiêng.
Điều khiển/thời gian	ESP32 + RTC DS1307.	Đọc ADC, tính lệnh, giám sát trạng thái.
Trục phương vị	Motor gạt nước trục vít + nguồn 12 V riêng.	Quay tấm pin trái/phải tới góc đích theo hồi tiếp biến trở.
Trục nghiêng	Motor gạt nước trục vít + relay/cầu H.	Nâng/hạ góc pin theo sai lệch và góc phản hồi.
Bảo vệ	Công tắc hành trình hai đầu mỗi trục.	Chặn quá hành trình; cho phép thoát khỏi giới hạn.
Đo kiểm	Đo điện áp tấm pin và trạng thái hai động cơ gạt nước.	Tính năng lượng thuần và sai số góc.

Vị trí	Ký hiệu	Hướng gá cảm biến
Trên - trái	L_TT	Hướng chếch ra ngoài về vùng trên-trái.
Trên - phải	L_PT	Hướng chếch ra ngoài về vùng trên-phải.
Dưới - trái	L_TD	Hướng chếch ra ngoài về vùng dưới-trái.
Dưới - phải	L_PD	Hướng chếch ra ngoài về vùng dưới-phải.